SMO

Elegir materiales como Google ordena páginas

Avance del proyecto
Franco · 03/10/2026

Convertimos una colección de materiales en una **red**: cada material es un punto, y se conecta con los que se le parecen. Para un diseño dado, **PageRank** (el algoritmo original de Google) recorre esa red y devuelve un **ranking de candidatos**.

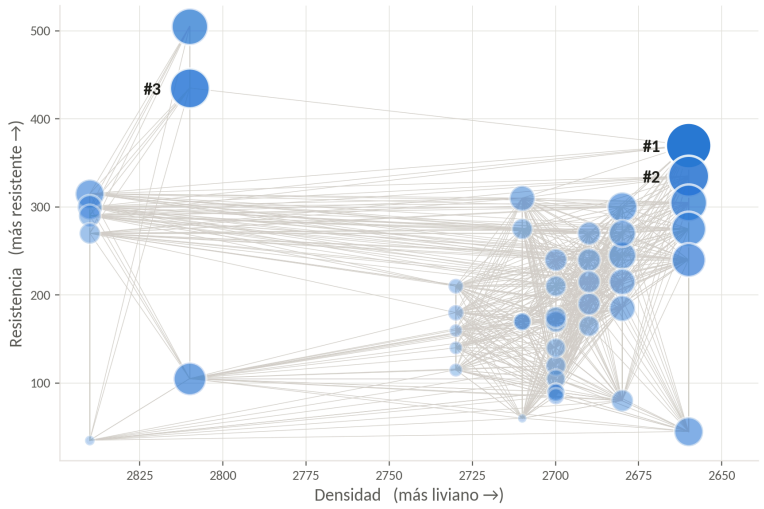
CÓMO FUNCIONA

1
Datos
Base de datos ordenada de las aleaciones de Al (lo que armé al entrar).

2
Red
Se unen materiales cuyas propiedades "se tocan".

3
Filtro
El diseño elige qué importa: p. ej. liviano y resistente.

4
Ranking
PageRank puntúa y lo comparamos con el método clásico (Ashby).



LA RED, DIBUJADA

Cada círculo es un material. Las líneas unen materiales "vecinos" según las propiedades que pide el diseño.

El tamaño es el puntaje. Los mejores quedan arriba a la derecha: livianos, resistentes y bien conectados con otros buenos.

Caso de ejemplo: un tirante liviano y resistente.

LO QUE YA ESTÁ HECHO

- Programa que corre todo de punta a punta con un comando.
- Las decisiones abiertas son "perillas" en un archivo: se cambian sin tocar código.
- 22 pruebas automáticas que verifican cada etapa.
- Documentado y versionado con git; incluye un notebook de demo.

≈ 0,7 de acuerdo con Ashby

En los casos de resistencia, los 5 mejores candidatos son los mismos que da el método clásico.

A DÓNDE LO PODEMOS LLEVAR

- **Póster de Argencon** (noviembre): ya hay figura y resultados.
- **Un "buscador" web**: elegís qué querés del material y ves el ranking.
- **Más materiales**: titanio y aceros con el mismo programa.
- **Materiales biobasados**, como plantea el paper.
- **Repo compartido** en GitHub para trabajar en equipo.

PARA CHARLAR

¿Qué querés que muestre el póster?

¿Te copa la idea del buscador web?

¿Hay dudas del lab que yo pueda resolver desde el software?